PDO

PDO

- PDO : PHP Data Objects
- Extension PHP fournissant une interface pour accéder à une base de données
- Interface orientée objet

BASES DE DONNÉES SUPPORTÉES

Bases de données supportées
FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase
Firebird/Interbase 6
IBM DB2
IBM Informix Dynamic Server
MySQL 3.x/4.x/5.x
Oracle Call Interface
ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC et win32 ODBC)
PostgreSQL
SQLite 3 et SQLite 2
4D

LES MÉTHODES

- **exec(),** prepare(), **query()**
- errorCode(), errorInfo()
- **fetch(),** fetchAll(), fetchColumn(), fetchObject(), setFetchMode(), rowCount(), columnCount(),
- execute()
- Etc.

SE CONNECTER À MYSQL

- **le nom de l'hôte**
  - l'adresse de l'ordinateur où **MySQL** est installé
- **Le nom de la base de données**
  - à laquelle on veut se connecter
- **Le nom d'utilisateur ou login**
  - il permet de vous identifier au niveau du serveur
- **Le mot de passe**

« **En local** ». le nom de l'hôte sera ***localhost***., le login est ***root*** et il n'y a pas de mot de passe.

SE CONNECTER À MYSQL AVEC PDO

- Instanciation d'un objet **PDO** en fournissant les informations nécessaires.

```php
<?php
   $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=projet;charset=utf8', 'root', '');
?>
```

$bdd est un objet qui représente la connexion à la base de données

SE CONNECTER À MYSQL AVEC PDO

- En cas d'erreur, PDO renvoie ce qu'on appelle une exception qui permet de « capturer » l'erreur.

```php
<?php
 try {
  $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=projet;charset=utf8', 'root', '');
 } catch (Exception $e) {
            die('Erreur : ' . $e->getMessage());
 }
?>
```

SE CONNECTER À MYSQL AVEC PDO

id	nom	email
1	MohamedAli	mohamedali@gmail.com
2	Hafedh	hafedh@lycos.com
3	Abelmoujib	abdelmoujib@yahoo.fr
4	Hakim	hakim@gmail.com

EXÉCUTION D'UNE REQUÊTE

- **PDO** supporte de nombreuses méthodes de soumission de requêtes.

```
$reponse = $bdd->query('Votre requête');
```

$bdd est l'objet PDO déjà créé

Votre requête est une requête SQL standard (SELECT, …)

$reponse contient maintenant la réponse de MySQL.

EXÉCUTION D'UNE REQUÊTE

- **Exemple :**

```
$reponse = $bdd->query('SELECT id,nom,email FROM personne');
```

$reponse

id	nom	email
1	Mohamed Ali	mohamedali@gmail.com
2	Hafedh	hafedh@lycos.com
3	Abdelmoujib	abdelmoujib@yahoo.fr
4	Hakim	hakim@gmail.com

AFFICHER LE RÉSULTAT D'UNE REQUÊTE

- Pour récupérer une entrée, on prend la réponse de **MySQL** et on y exécute **fetch()**, ce qui nous renvoie la première ligne

```
$donnees = $reponse->fetch();
```

$donnees est un tableau (array) qui contient champ par champ les valeurs de la première entrée

$donnees

id	nom	email
1	Mohamed Ali	mohamedali@gmail.com

AFFICHER LE RÉSULTAT D'UNE REQUÊTE

- Il faut faire une boucle pour parcourir les entrées une à une.
- Chaque fois que vous appelez **$reponse->fetch()**, vous passez à l'entrée suivante.
- La boucle est donc répétée autant de fois qu'il y a d'entrées dans votre table

```
$reponse = $bdd->query('SELECT nom FROM personne');
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
    echo $donnees['nom'] . '<br />';
}
```

MÉTHODE 2 : FETCHALL

- On peut utiliser **$reponse->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC)**
- Qui permet de transformer la réponse du serveur de BD en un tableau associatif

```
$personnes = $reponse->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
foreach ($personnes as $personne) {
    echo $personne['nom'] . '<br />';
}
```

FERMETURE DE LA CONNEXION À MYSQL

- La connexion est active tant que l'objet **PDO** l'est
- Pour cloturer la connexion, vous devez détruire l'objet en vous assurant que toutes ses références sont effacées

```
$bdd =null ;   ou   unset($bdd) ;
```

- Si vous ne le faites pas explicitement, PHP fermera automatiquement la connexion lorsque le script arrivera à la fin

INSÉRER DES DONNÉES

- on va utiliser **exec()** qui est prévue pour exécuter des modifications sur la base de données

```
$bdd->exec( " INSERT INTO personne (nom, email)
        VALUES ('Wissam', 'wissam@voila.fr')
    ");
```

MODIFIER DES DONNÉES

- on va utiliser **exec()** qui est prévue pour exécuter des modifications sur la base de données

```
$nb_modifs = $bdd->exec(   "UPDATE personne
                    SET email='wissam@lycos.fr'
                    WHERE nom='Wissam'
                    ");
echo $nb_modifs . ' entrées ont été modifiées !';
```

SUPPRIMER DES DONNÉES

- on va utiliser **exec()** qui est prévue pour exécuter des modifications sur la base de données

```
$nb_supp = $bdd->exec(    "DELETE FROM personne
                    WHERE nom='Wissam'
                ");
echo $nb_supp . ' entrées supprimées !'
```

REQUÊTES PRÉPARÉES

- **Utiliser les requêtes préparées (version 1)**

```
$req = "SELECT * FROM users WHERE user_name = '$uname' AND user_pwd = '$upass'";
$rep = $con->query($req);
```

```
$req = $con->prepare("SELECT * FROM users WHERE user_name=? AND user_pwd=?");
$req->execute(array($uname, $upass));
```

REQUÊTES PRÉPARÉES

- Utiliser les requêtes préparées (version 2)

```
$req = "SELECT * FROM users WHERE user_name = '$uname' AND user_pwd = '$upass'";
$rep = $con->query($req);
```

```
$sql = "SELECT * FROM users WHERE user_name= :uname";
$req = $con->prepare($sql);
$req->bindparam(":uname", $uname);
$req->execute();
```